

Université de Lille

La loi de reciprocité quadratique

ACHBAD Mounir
SERGENT Merwan
VANHAUWAERT Antoine
CARPENTIER Noé

2024 - 2025

SOMMAIRE

1. Le symbole de Legendre
2. Le Critère d'Euler
3. Le symbole $\left(\frac{2}{p}\right)$
4. Les sommes de Gauss
5. La loi de reciprocité quadratique

Introduction

La loi de réciprocité quadratique fut énoncée par Legendre en 1785 quand il travaillait sur le petit théorème de Fermat et la théorie des congruences . Cette loi avait également été écrite par Euler auparavant mais il était incapable de la démontrer , Legendre en donna quant à lui une démonstration incomplète . C'est finalement Gauss qui parviendra à démontrer la loi de réciprocité quadratique alors qu'il n'avait que 19 ans . Cette loi fut ensuite prouvée par de grands arithméticiens de différentes façons afin d'en trouver des généralisations . Nous allons dans ce mémoire comprendre ce qu'est la loi de réciprocité quadratique et nous la démontrerons .

1. Le symbole de Legendre :

Le symbole de Legendre est une notation introduite par Adrien-Marie Legendre pour simplifier l'étude des résidus quadratiques dans l'arithmétique modulaire. Il s'agit en fait d'une fonction à deux variables entières à valeurs dans $\{-1, 0, 1\}$

Il permet de déterminer si un nombre est un résidu quadratique.

Et il est défini comme suit :

- Soit p un nombre premier impair,
- Soit a un entier quelconque.

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \text{ est un résidu quadratique modulo } p \\ -1 & \text{si } a \text{ n'est pas un résidu quadratique modulo } p \\ 0 & \text{si } p \text{ divise } a \end{cases}$$

Cette notation $\left(\frac{a}{p}\right)$ se nomme donc le symbole de Legendre

Si $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, alors il existe un entier x tel que :

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

Si $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$, alors aucun entier x ne vérifie :

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

Prenons un exemple avec $p = 5$ (un nombre premier) :

Pour trouver la liste des résidus quadratiques modulo 5 on cherche les carrés des entiers dans l'intervalle $[0,4]$:

$$\begin{aligned} 0^2 &\equiv 0 \pmod{5}, \\ 1^2 &\equiv 1 \pmod{5}, \\ 2^2 &\equiv 4 \pmod{5}, \\ 3^2 &\equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}, \\ 4^2 &\equiv 16 \equiv 1 \pmod{5}. \end{aligned}$$

Les **résidus quadratiques modulo 5** sont donc : 0, 1, et 4.

Calcul du symbole de Legendre $\left(\frac{a}{5}\right)$

Calculons $\left(\frac{a}{5}\right)$ pour différentes valeurs de a :

$$\left(\frac{0}{5}\right) = 0 \quad (\text{car } 5 \text{ divise } 0),$$

$$\left(\frac{1}{5}\right) = 1 \quad (\text{car } 1 \text{ est un carré modulo } 5),$$

$$\left(\frac{2}{5}\right) = -1 \quad (\text{car } 2 \text{ n'est pas un carré modulo } 5),$$

$$\left(\frac{3}{5}\right) = -1 \quad (\text{car } 3 \text{ n'est pas un carré modulo } 5),$$

$$\left(\frac{4}{5}\right) = 1 \quad (\text{car } 4 \text{ est un carré modulo } 5).$$

On a bien sûr utilisé la liste des résidus quadratique pour déterminer si (a) était un carré modulo 5.

Une propriété importante est la multiplicativité :

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right)$$

Démonstration :

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = (ab)^{\frac{p-1}{2}}$$

par le critère d'Euler qu'on démontrera plus tard.

Donc :

$$(ab)^{\frac{p-1}{2}} \bmod(p) = (a)^{\frac{p-1}{2}} \cdot (b)^{\frac{p-1}{2}}$$

grâce à la propriété d'exponentiation qui nous dis :

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

maintenant en s'appuyant sur le critère d'Euler on peut écrire :

$$(a)^{\frac{p-1}{2}} \cdot (b)^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right)$$

et donc

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right)$$

La multiplicativité est donc bien prouvée.

Exemples :

$$\begin{aligned} \left(\frac{4 \times 6}{7}\right) &= \left(\frac{4}{7}\right) \times \left(\frac{6}{7}\right) \\ &= \left(\frac{4}{7}\right) \times \left(\frac{6}{7}\right) \\ &= 1 \times -1 \\ \left(\frac{24}{7}\right) &= -1 \end{aligned}$$

2. Le Critère d'Euler :

Le critère d'Euler fournit une manière plus rapide de déterminer si un nombre est un carré parfait modulo un nombre premier p en réduisant les multiples calculs nécessaires lorsque p est grand, à une simple formule avec une exponentiation.

Le groupe multiplicatif $\mathbb{Z}_p^*$ est constitué des entiers de 1 à $p - 1$, il y a donc $p - 1$ éléments ce qui correspond à l'ordre du groupe.

p étant premier il est divisible que par 1 et lui-même donc tous les éléments de $\mathbb{Z}_p^*$ sont premiers avec p .

Il s'agit d'un groupe cyclique ce qui signifie qu'il existe un générateur g tel que tous les éléments non nuls de $\mathbb{Z}_p^*$ s'écrivent sous la forme :

$$g^0, g^1, \dots, g^{p-2}$$

Ce groupe possède deux sous-groupes de tailles égales :

- Le sous-groupe des carrés modulo p qui contient exactement la moitié des éléments du groupe multiplicatif $\mathbb{Z}_p^*$, soit $(p-1)/2$ éléments.
- Le sous-groupe des non carrés modulo p qui contient exactement l'autre moitié des éléments du groupe multiplicatif $\mathbb{Z}_p^*$, soit $(p-1)/2$ éléments.

Le critère d'Euler est donc l'outil qui nous permet de savoir si a est un résidu quadratique.

Il nous dit que si :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

Alors a est un résidu quadratique.

Avec a et p deux nombres entiers premiers entre eux et $p \neq 2$

Démonstration :

Si a est un résidu quadratique alors il existe un entier x tel que :

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

On sait que a et p sont premiers entre eux donc leur PGCD est égal à 1.

Si $\text{pgcd}(a,p) = 1$ alors cela implique que $\text{pgcd}(x,p) = 1$

donc on peut appliquer le petit théorème de Fermat qui nous dit que si $\text{pgcd}(x,p) = 1$ alors :

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

donc

$$(x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

et si on pose $a = x^2$ car (a) est un résidu quadratique et il laisse le même reste que x^2 .

Alors :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

Corollaire :

Il existe un corollaire qui nous permet de déterminer si a n'est pas un résidu quadratique. En effet le groupe $\mathbb{Z}_p^*$ se divise en deux groupes de tailles égales comme vu précédemment.

Et ce corollaire nous dit que si :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

alors a est un résidu quadratique

Sinon si :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

alors a n'est pas un résidu quadratique

Cela est possible car tous les éléments qui n'appartiennent pas au sous-groupe des résidus quadratiques appartiennent forcément à celui des non-résidus quadratiques.

Démonstration du corollaire :

$a \in \mathbb{Z}_p^*$ donc $\text{PGCD}(a,p) = 1$

On peut donc appliquer le petit théorème de Fermat qui nous dit :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

donc :

$$a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

donc :

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \cdot \left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0 \pmod{p}$$

Or on sait que si $x \cdot y \equiv 0 \pmod{p}$ alors soit $x \equiv 0 \pmod{p}$, soit $y \equiv 0 \pmod{p}$, c'est une propriété de la congruence.

Donc soit :

$$a^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

ce qui implique :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

dans ce cas d'après le théorème du critère d'Euler a est un résidu quadratique.

Soit :

$$a^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

ce qui implique :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

et dans ce cas a appartient au second groupe, celui des non résidus quadratiques.

Exemples :

Avec $a = 3$ et $p = 7$:

Nous avons :

$$3^{\frac{7-1}{2}} \pmod{7} = 3^3 \pmod{7}$$

$$3^3 = 27 \quad \text{et} \quad 27 \% 7 = 6$$

donc :

$$3^3 \equiv 6 \pmod{7}$$

=

$$3^3 \equiv -1 \pmod{7}$$

donc 3 n'est pas un résidu quadratique modulo 7.

Maintenant prenons un cas plus complexe :

Avec $p = 19$ (qui est un nombre premier) et $a = 5$, faire le symbole de Légendre serait beaucoup trop fastidieux car cela nécessiterait 19 calculs de carrés modulo p (de 0 à 18).

C'est là qu'entre en jeu le critère d'Euler qui va simplifier cela en un seul calcul :

$$5^{\frac{19-1}{2}} \pmod{19} = 5^9 \pmod{19}$$

$$5^9 = 1953125 \quad \text{et} \quad 1953125 \% 19 = 1$$

donc :

$$5^9 \equiv 1 \pmod{19}$$

et 5 est un résidu quadratique modulo 19.

3. Le symbole $\left(\frac{2}{p}\right)$

Le symbole $\left(\frac{2}{p}\right)$ s'intéresse particulièrement à l'interaction entre le nombre premier p et le nombre 2, mettant en avant des propriétés spécifiques des résidus quadratiques lorsque $a = 2$.

Soit p un nombres premiers impairs distincts.

- On a :

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

Ans, 2 est un carré modulo p si, et seulement si on a $p = \pm 1 \pmod{8}$

Autrement dit :

- Si $\frac{p^2-1}{8}$ est pair, alors $(-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = 1$, ce qui implique que $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, donc 2 est un résidu quadratique modulo p (2 est un carré modulo p).
- Si $\frac{p^2-1}{8}$ est impair, alors $(-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = -1$, ce qui implique que $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, donc 2 n'est pas un résidu quadratique modulo p (2 n'est pas un carré modulo p).

De plus, pour que 2 soit un carré modulo p , il faut que 2 est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{8}$.

Cela découle du fait que la valeur de $\frac{p^2-1}{8}$ est directement liée à la congruence de p modulo 8 :

- Lorsque $p \equiv 1 \pmod{8}$, $\frac{p^2-1}{8}$ est pair, donc $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$.
- Pour les autres valeurs p modulo 8, $\frac{p^2-1}{8}$ est impair, donc $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$.

Demonstration :

Posons:

$$S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$$

On note S l'ensemble qui contient les entiers strictement positifs allant de 1 à $\frac{p-1}{2}$, où p est un nombre premier.

Puisque l'on a $a \in \mathbb{Z}$ non divisible par p , $\forall s \in \mathbb{S}$ il existe un unique élément $s_a \in S$ tel que l'on ait

$$a_s = e_s(a) \cdot s_a \pmod{p}$$

Avec $e_s(a)$ représente un signe associé à la multiplication de a par s (+1 ou -1).

En d'autre termes, lorsqu'on multiplie a par s , le résultat $a \cdot s$ peut être n'importe quel entier.

Cependant, nous travaillons modulo p , donc nous considérons la classe de congruence de $a \cdot s$ modulo p . Cela signifie qu'on regarde le reste de la division euclidienne de $a \cdot s$ par p .

Ajouton que l'ensemble $S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ contient exactement la moitié des résidus non nuls modulo p . Les résidus non nuls modulo p sont $S = \{1, \dots, p-1\}$, et ils peuvent être divisés en deux groupes :

- Les résidus "positifs" : $S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ (ce qui correspond à S),
- Les résidus "négatifs" : $S = \{-\frac{p-1}{2}, \dots, -1\}$, qui sont équivalents modulo p à $S = \{\frac{p+1}{2}, \dots, p-1\}$, par symétrie, les autres résidus non nuls sont les opposés des éléments de S .

Ainsi, tout résidu modulo p peut être ramené soit dans S , soit dans son "reflet" négatif.

Le signe $e_s(a)$ permet de distinguer ces deux cas :

- Si a_s est déjà dans S , alors $e_s(a) = +1$
- Si a_s est déjà dans l'opposé de S , alors $e_s(a) = -1$

Exemple:

Prenons $p = 7$ (un nombre premier), donc $S = \{1, 2, 3\}$. Choisissons $a = 3$, qui n'est pas divisible par p .

- Pour $s = 1$: $a_s = 3 \cdot 1 = 3$. Puisque $3 \in \mathbb{S}$, on a $s_a = 3$ et $e_s(a) = +1$
- Pour $s = 2$: $a_s = 3 \cdot 2 = 6$. Réduisons modulo p : $6 \equiv 1 \pmod{7}$.
Comme $-1 \notin \mathbb{S}$ mais $1 \in S$, on prend $s_a = 1$ et $e_s(a) = -1$
- Pour $s = 3$: $a_s = 3 \cdot 3 = 9$. Réduisons modulo p : $9 \equiv 2 \pmod{7}$.
Puisque $2 \in \mathbb{S}$, on a $s_a = 2$ et $e_s(a) = 1$

Cette construction décrit exactement l'effet de la multiplication par a sur les éléments de S modulo p .

Le signe $e_s(a)$ indique si le résultat de cette multiplication reste dans S ou s'il se retrouve dans l'ensemble des opposés de S .

Lemme de Gauss

Soit a un entier relatif non divisible par p . On a

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{s \in S} e_s(a)$$

Autrement dit, le symbole de Legendre $\left(\frac{a}{p}\right)$, qui indique si a est un résidu quadratique modulo p , est égal au produit des signes $e_s(a)$ pour tous les éléments s appartenant à l'ensemble $S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$.

Démonstration :

Tout d'abord, vérifions que l'application $f : S \rightarrow S$, définie par $f(s) = s_a$ est une bijection de S .

Considérons deux éléments s et $s' \in S$ tels que $f(s) = f(s')$. Cela signifie que:

$$e_s(a) \cdot s = e_{s'}(a) \cdot s' \pmod{p}$$

De cette relation, on tire $s = \pm s'$ (modulo p). Étant donné que s et s' appartiennent tous deux à $S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$, la seule possibilité est que $s = s'$.

Explication:

Par définition de f , on a :

$$as = e_s(a) \cdot s_a \quad \text{et} \quad as' = e_{s'}(a) \cdot s_{a'}$$

Puisque $f(s) = f(s')$, on a $s_a = s'_{a'}$. En substituant dans les équations ci-dessus, il vient :

$$as = e_s(a) \cdot s_a \quad \text{et} \quad as' = e_{s'}(a) \cdot s_a$$

En égalisant ces deux expressions, on obtient :

$$e_s(a) \cdot s = e_{s'}(a) \cdot s'$$

En divisant les deux côtés par $e_s(a)$ et $e_{s'}(a)$ (qui valent ± 1 , donc sont inversibles modulo p), on obtient :

$$s = \pm s'$$

- Si $s = s'$, alors s et s' sont identiques, ce qui est cohérent.
- Si $s = -s'$, cela impliquerait que $s + s' = 0$. Mais comme $s, s' \in S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$, on a $s + s' > 0$, ce qui rend cette situation impossible.

Ainsi, $s = s'$, et l'application f est injective.

Comme S est fini et f est injective, f est également surjective. Par conséquent, f est une bijection.

Il en résulte alors:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \prod_{s \in S} s = \prod_{s \in S} (as) = \prod_{s \in S} e_s(a) \prod_{s \in S} sa \pmod{p}$$

Maintenant que l'on sait que f est une bijection, on peut utiliser cette propriété pour établir une relation importante.

Étape 1 : Considérons le produit des éléments de S dans Z :

$$\prod_{s \in S} s$$

Étape 2 : Lorsqu'on multiplie chaque élément $s \in S$ par a , on obtient un nouvel ensemble d'éléments :

$$\prod_{s \in S} (as)$$

Cependant, en utilisant la définition de $f(s) = s_a$, on peut réécrire chaque as sous la forme :

$$as = e_s(a) \cdot s_a$$

Ainsi, le produit devient :

$$\prod_{s \in S} (as) = \prod_{s \in S} (e_s(a) \cdot s_a)$$

Étape 3 : Séparons les contributions de $e_s(a)$ et s_a dans le produit :

$$\prod_{s \in S} (as) = \prod_{s \in S} e_s(a) \cdot \prod_{s \in S} s_a$$

Puisque f est une bijection, les s_a parcourent exactement tous les éléments de S (peut-être dans un ordre différent).

Donc:

$$\prod_{s \in S} s_a = \prod_{s \in S} s$$

Ainsi, on obtient :

$$\prod_{s \in S} (as) = \prod_{s \in S} e_s(a) \prod_{s \in S} s$$

En divisant les deux côtés par $\prod_{s \in S} s$ (qui est non nul), il reste :

$$\prod_{s \in S} e_s(a) = a^{\frac{p-1}{2}}$$

La relation obtenue est :

$$a^{\frac{p-1}{2}} = \prod_{s \in S} e_s(a)$$

Cette formule relie $a^{\frac{p-1}{2}}$ au produit des signes $e_s(a)$ associés à l'action de a sur S . Elle joue un rôle central dans la théorie des résidus quadratiques et permet de calculer le symbole de Legendre $\left(\frac{a}{p}\right)$.

D'après le critère d'Euler, on obtient ainsi

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{s \in S} e_s(a)$$

d'où le résultat car les deux membres de cette congruence valent ± 1 et p est impair.

Rappel du critère d'Euler :

Le critère d'Euler stipule que pour un nombre premier impair p et un entier a non divisible par p , on a :

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

- Si $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, alors a est un **résidu quadratique** modulo p (c'est-à-dire qu'il existe un x tel que $x^2 \equiv a \pmod{p}$)
- Si $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$, alors a n'est pas un résidu quadratique modulo p .

Dans la démonstration précédente, nous avons établi que :

$$a^{\frac{p-1}{2}} = \prod_{s \in S} e_s(a)$$

où $S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$, et $e_s(a) = \pm 1$ décrit l'action de a sur les éléments de S .

En réduisant cette égalité modulo p , on obtient :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \prod_{s \in S} e_s(a) \pmod{p}$$

Or, d'après le critère d'Euler, $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$. Par conséquent :

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv \prod_{s \in S} e_s(a) \pmod{p}$$

L'égalité est exacte puisque dans notre contexte, $\prod_{s \in S} e_s(a)$ est un produit de signes ± 1 , donc il vaut lui-même $+1$ ou -1 . Comme $\left(\frac{a}{p}\right)$ prend également les valeurs $+1$ ou -1 , il n'est pas nécessaire de réduire modulo p ici.

Conclusion:

Grâce au critère d'Euler et à la relation $a^{\frac{p-1}{2}} = \prod_{s \in S} e_s(a)$, on conclut que :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{s \in S} e_s(a)$$

Cette propriété assure donc que f établit une correspondance parfaite entre les éléments de S .

Cette proposition se déduit comme suit. On utilise le lemme précédent avec $a = 2$. Pour tout $s \in S$, on a :

$$e_s(2) = \begin{cases} 1 & \text{si } 2s \in S, \\ -1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par la suite, on a

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{n(p)}$$

ou $n(p)$ est le nombre d'entiers u tels que

$$\frac{p-1}{4} < u \leq \frac{p-1}{2}$$

Autrement dit, $n(p)$ compte les entiers dans la seconde moitié de S , c'est-à-dire ceux qui sont strictement supérieurs à $\frac{p-1}{4}$ et inférieurs ou égaux à $\frac{p-1}{2}$.

D'après le lemme mentionné, on a :

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{n(p)}$$

Cela signifie que :

- Si $n(p)$ est pair, alors $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$ (i.e., 2 est un résidu quadratique modulo p).

- Si $n(p)$ est impair, alors $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$ (i.e., 2 n'est pas un résidu quadratique modulo p).

Supposons $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$. On a $p = \pm 1 + 8k$ ou $k \in \mathbb{N}$, et l'on vérifie que $n(p) = 2k$.

Si l'on a $p = 1 + 8k$ ou $k \in \mathbb{N}$, on obtient $n(p) = 2k + 1$.

Si $p = -1 + 8k$ ou $k \in \mathbb{N}$, on a $n(p) = 2k - 1$.

Cela conduit à la formule du symbole $\left(\frac{2}{p}\right)$:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

En d'autres termes:

On examine maintenant comment $n(p)$ dépend de $p \pmod{8}$. On considère quatre cas possibles :

Cas 1 : $p \equiv 1 \pmod{8}$

Si $p = 1 + 8k$ ($k \in \mathbb{N}$), on calcule $n(p)$ comme suit :

- Les entiers u dans S vérifient $\frac{p-1}{4} < u \leq \frac{p-1}{2}$.
- Avec $p = 1 + 8k$, on a $\frac{p-1}{4} = 2k$ et $\frac{p-1}{2} = 4k$
- Donc u parcourt les entiers $2k + 1, 2k + 2, \dots, 4k$ ce qui donne exactement $2k$ valeurs.

Ainsi :

$$n(p) = 2k$$

Comme $n(p)$ est pair, on a

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{n(p)} = 1$$

Cas 2: $p \equiv -1 \pmod{8}$

Si $p = -1 + 8k = 7 + 8(k-1)$ ($k \in \mathbb{N}$), un raisonnement similaire montre que $n(p) = 2k$. Ainsi :

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{n(p)} = 1$$

Cas 3: $p \equiv 3 \pmod{8}$

Si $p = 3 + 8k$ ($k \in \mathbb{N}$):

- Avec $p = 3 + 8k$, on a $\frac{p-1}{4} = 2k + \frac{1}{2}$ et $\frac{p-1}{2} = 4k + 1$
- Les entiers u vérifient $\left\lceil \frac{p-1}{4} \right\rceil = 2k + 1$ et $u \leq 4k + 1$

- il y a donc $2k + 1$ valeurs

Ainsi :

$$n(p) = 2k + 1$$

Comme $n(p)$ est impair, on a :

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{n(p)} = -1$$

Cas 4: $3p \equiv -1 \pmod{8}$

Si $p = -3 + 8k = 5 + 8(k-1)$ ($k \in \mathbb{N}$), un raisonnement similaire montre que $n(p) = 2k-1$. Ainsi :

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{n(p)} = -1$$

Conclusion:

En résumé, la valeur de $\left(\frac{2}{p}\right)$ dépend uniquement de $p \pmod{8}$, et on a :

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{si } p \equiv 1 \text{ ou } 7 \pmod{8}, \\ -1 & \text{si } p \equiv 3 \text{ ou } 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

Cette règle est bien connue sous le nom de **loi supplémentaire de réciprocité quadratique** pour

$$\left(\frac{2}{p}\right)$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{n(p)}$$

ou $n(p)$ est donné par les cas ci-dessus.

4. Les sommes de Gauss

Soit A un anneau commutatif d'élément neutre $1 = 1_A$

Un anneau commutatif est un groupe possédant une loi de composition interne noté $(+)$: l'addition, et une loi de composition externe notée $(\times)$: la multiplication. Cette multiplication est commutative, associative et distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire que pour trois éléments a, b, c de A on a :

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

et que,

$$(b + c) \times a = b \times a + c \times a$$

Soit q un nombre premier impair, et soit α un élément de A tels que :

$$\sum_{k=0}^{q-1} \alpha^k = 0$$

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{q-1} = 0$$

On a que $\alpha^q = 1$, autrement dit, α est une racine q -ième de l'unité. C'est-à-dire que $|\alpha| = 1$ et α est de la forme $e^{\frac{2k\pi}{q}}$ avec k appartenant à l'ensemble $\llbracket 0; q-1 \rrbracket$

L'élément α^i et l'entier $(\frac{i}{q})$ ne dépendent que de la classe de i modulo p , c'est-à-dire, l'ensemble des entiers qui sont congrus à i modulo p .

Notons τ la somme de Gauss de la façon suivante :

$$\tau = \sum_{i=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q}\right) \alpha^i$$

Théorème : Nous avons l'égalité suivante :

$$\tau^2 = (-1)^{\frac{q-1}{2}} q$$

Démonstration :

On a défini τ comme la somme de Gauss :

$$\tau = \sum_{i=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q} \right) \alpha^i$$

où :

α est une racine q -ième de l'unité ($\alpha^q = 1$).

$\left(\frac{i}{q} \right)$ est le symbole de Legendre, valant $+1$ si i est un résidu quadratique modulo q , -1 s'il est non-quadratique, et 0 si $i \equiv 0 \pmod{q}$.

En élevant τ au carré, on obtient :

$$\tau^2 = \left(\sum_{i=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q} \right) \alpha^i \right)^2$$

Cela se développe comme un produit double :

$$\tau^2 = \sum_{i=0}^{q-1} \sum_{j=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q} \right) \left(\frac{j}{q} \right) \alpha^i \alpha^j$$

$$\tau^2 = \sum_{i=0}^{q-1} \sum_{j=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q} \right) \left(\frac{j}{q} \right) \alpha^{i+j}$$

Cette somme double inclut tous les couples d'indices (i, j) possibles, et chaque terme est pondéré par les produits des symboles de Legendre $\left(\frac{i}{q} \right) \left(\frac{j}{q} \right)$ et des puissances α^{i+j} .

Utilisons la propriété clé des racines de l'unité : $\alpha^q = 1$. Cela signifie que α^k dépend uniquement de $k \pmod{q}$ car nous avons $\alpha^k \equiv \alpha^{k \pmod{q}}$. Ainsi, la puissance $i + j$ dans α^{i+j} peut être remplacée par $(i + j) \pmod{q}$.

Chaque terme du produit est le résultat de la multiplication entre :

$\left(\frac{i}{q} \right)$, un symbole de Legendre associé à i ,

$\left(\frac{j}{q} \right)$, un symbole de Legendre associé à j ,

α^{i+j} , une puissance des racines de l'unité.

Ainsi, si $i + j$ dépasse $q - 1$, on peut toujours ramener l'exposant $i + j$ dans l'intervalle $\{0, 1, \dots, q - 1\}$ en prenant $k = (i + j) \bmod q$. Par exemple :

Si $i + j = q + 3$, alors $\alpha^{i+j} = \alpha^{q+3} = \alpha^3$ car $\alpha^q = 1$.

Cela permet de regrouper tous les termes de la double somme selon la valeur de $k = (i + j) \bmod q$.

Pour un k fixé, définissons les couples (i, j) tels que $i + j \equiv k \bmod q$. Cela inclut tous les indices i et j qui, additionnés, donnent une somme congrue à k modulo q . Par exemple :

Si $k = 0$, alors $i + j \equiv 0 \bmod q$.

Si $k = 1$, alors $i + j \equiv 1 \bmod q$.

La somme totale τ^2 peut donc être regroupée en fonction des valeurs de k :

$$\tau^2 = \sum_{k=0}^{q-1} \alpha^k \sum_{i+j \equiv k \bmod q} \left(\frac{i}{q} \right) \left(\frac{j}{q} \right).$$

La somme externe $\sum_{k=0}^{q-1} \alpha^k$ parcourt toutes les puissances α^k des racines de l'unité.

La somme interne $\sum_{i+j \equiv k \bmod q} \left(\frac{i}{q} \right) \left(\frac{j}{q} \right)$ regroupe tous les couples (i, j) tels que $i + j \equiv k \bmod q$.

Concentrons-nous sur la somme interne pour un indice fixe k :

$$S_k = \sum_{i+j \equiv k \bmod q} \left(\frac{i}{q} \right) \left(\frac{j}{q} \right)$$

Quelques propriétés du symbole de Legendre simplifient cette somme :

Symétrie : $\left(\frac{-i}{q} \right) = \left(\frac{i}{q} \right)$, donc les contributions des indices opposés se comportent de manière régulière.

Multiplicativité : $\left(\frac{ij}{q} \right) = \left(\frac{i}{q} \right) \left(\frac{j}{q} \right)$.

Cela permet d'exploiter les relations entre les résidus quadratiques modulo q .

Propriété des racines de l'unité : Comme $\alpha^k = \alpha^{k \bmod q}$, il suffit d'analyser les indices dans une plage fixe (modulo q). Par conséquent, les puissances α^k ont une structure cyclique : leurs valeurs se répètent de manière périodique, ce qui crée des symétries dans la somme.

En étudiant les contributions des couples (i, j) , on montre que les symétries de la somme impliquent une alternance entre des termes positifs et négatifs dans S_k . Cela génère le facteur $(-1)^{\frac{q-1}{2}}$.

On rappelle que dans τ^2 , la somme double a été regroupée par :

$$\tau^2 = \sum_{k=0}^{q-1} \alpha^k \underbrace{\sum_{i+j \equiv k \pmod{q}} \left(\frac{i}{q}\right) \left(\frac{j}{q}\right)}_{S_k}.$$

Ici, S_k est la somme interne pour un indice fixé k , donnée par :

$$S_k = \sum_{i+j \equiv k \pmod{q}} \left(\frac{i}{q}\right) \left(\frac{j}{q}\right).$$

Le but est d'étudier les contributions des termes (i, j) et de montrer qu'il existe une alternance entre des contributions positives et négatives.

Le symbole de Legendre $\left(\frac{i}{q}\right)$ introduit une alternance dans les signes en fonction de si i est un résidu quadratique ou non.

Quand on examine la somme interne S_k , les contributions des couples (i, j) incluent le produit $\left(\frac{i}{q}\right) \left(\frac{j}{q}\right)$. En multipliant ces valeurs, on obtient des termes qui alternent entre :

+1 (résidu $\times$ résidu),

-1 (résidu $\times$ non-résidu ou non-résidu $\times$ résidu),

+1 (non-résidu $\times$ non-résidu).

La condition $i + j \equiv k \pmod{q}$ impose une structure sur les couples (i, j) . Par exemple :

Si (i, j) est un couple valide pour une classe de congruence donnée de k , alors il existe souvent un couple opposé tel que (j, i) .

Les couples (i, j) et (j, i) contribuent de manière similaire à S_k , sauf que l'ordre des indices n'affecte pas la parité globale car :

$$\left(\frac{i}{q}\right) \left(\frac{j}{q}\right) = \left(\frac{j}{q}\right) \left(\frac{i}{q}\right).$$

On sait que le nombre de résidus quadratiques distincts dans $\{1, 2, \dots, q-1\}$ est exactement $\frac{q-1}{2}$.

Pour démontrer que le nombre de résidus quadratiques distincts dans $\{1, 2, \dots, q - 1\}$ est exactement $\frac{q-1}{2}$, analysons en détail ce concept basé sur les propriétés des résidus quadratiques modulo q .

Un entier a est appelé résidu quadratique modulo q s'il existe un entier x tel que :

$$x^2 \equiv a \pmod{q}.$$

Autrement dit, a est un résidu quadratique si c'est le carré d'un entier modulo q . Si une telle solution n'existe pas, a est un non-résidu quadratique modulo q .

L'ensemble des entiers modulo q (avec q un nombre premier) est constitué des éléments $\{0, 1, 2, \dots, q - 1\}$.

Lorsqu'on exclut 0, il reste $\{1, 2, \dots, q - 1\}$, soit $q - 1$ entiers.

Parmi eux, un entier a est soit un résidu quadratique, soit un non-résidu quadratique, mais pas les deux à la fois.

Maintenant, montrons que la moitié de ces entiers ($\frac{q-1}{2}$) sont des résidus quadratiques.

Considérons les entiers $\{1, 2, \dots, q - 1\}$ et calculons leurs carrés modulo q :

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{q-1}{2}\right)^2.$$

Si $x > \frac{q-1}{2}$, alors $(q - x)^2$ est congru à $x^2 \pmod{q}$ car $(q - x)^2 \equiv q^2 - 2qx + x^2 \pmod{q} \equiv x^2 \pmod{q}$. Cela signifie que les carrés des entiers $\{1, 2, \dots, q - 1\}$ se répètent après $\frac{q-1}{2}$.

Ainsi, il y a exactement $\frac{q-1}{2}$ valeurs distinctes des carrés modulo q , car chaque carré peut être associé de manière unique à un entier x dans $\{1, 2, \dots, \frac{q-1}{2}\}$.

Si $x^2 \equiv y^2 \pmod{q}$, alors :

$$(x - y)(x + y) \equiv 0 \pmod{q}.$$

Puisque q est premier, cela implique que :

Soit $x \equiv y \pmod{q}$,

Soit $x \equiv -y \pmod{q}$.

En d'autres termes, chaque carré modulo q est obtenu exactement deux fois (une fois pour x et une fois pour $-x$), sauf dans le cas particulier où $x \equiv 0 \pmod{q}$. Cela confirme qu'il y a bien $\frac{q-1}{2}$ résidus

quadratiques distincts.

Les $\frac{q-1}{2}$ résidus quadratiques distincts modulo q correspondent aux $\frac{q-1}{2}$ carrés des entiers $\{1, 2, \dots, \frac{q-1}{2}\}$. Tous les autres entiers dans $\{1, 2, \dots, q-1\}$ sont des non-résidus quadratiques.

Le produit des symboles de Legendre pour ces résidus génère une alternance des signes qui dépend de la parité de $\frac{q-1}{2}$. Deux cas se présentent :

Si $q \equiv 1 \pmod{4}$, alors $\frac{q-1}{2}$ est pair et le produit total donne un facteur $+1$.

Si $q \equiv 3 \pmod{4}$, alors $\frac{q-1}{2}$ est impair et le produit total donne un facteur -1 .

Cette alternance introduit un facteur global $(-1)^{\frac{q-1}{2}}$.

En combinant les propriétés des sommes internes et des racines de l'unité, et sachant que nous avons q termes impliqués dans cette somme, on arrive à :

$$\tau^2 = (-1)^{\frac{q-1}{2}} q$$

Théorème : Soit p un nombre premier impair distinct de q . Supposons que l'on ait $p\alpha = 0$, nous avons :

$$\tau^p = \left(\frac{p}{q}\right)\tau$$

Démonstration :

Nous allons démontrer ce théorème d'une façon similaire à celle utilisée juste au dessus.

$$\text{Soit } \tau = \sum_{i=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q}\right) \alpha^i$$

$$\tau^p = \tau \times \dots \times \tau$$

p fois.

En développant, cela devient une somme multiple :

$$\tau^p = \sum_{i_1=0}^{q-1} \sum_{i_2=0}^{q-1} \dots \sum_{i_p=0}^{q-1} \left(\frac{i_1}{q}\right) \left(\frac{i_2}{q}\right) \dots \left(\frac{i_p}{q}\right) \alpha^{i_1+i_2+\dots+i_p}.$$

Puisque α est une racine primitive q -ième de l'unité, elle satisfait $\alpha^q = 1$. Cela signifie que toutes les puissances α^k sont périodiques modulo q . Donc, la somme totale $i_1 + i_2 + \dots + i_p$ peut être réduite modulo q . On définit cette somme comme :

$$k = (i_1 + i_2 + \cdots + i_p) \mod q.$$

En regroupant les termes selon k , nous obtenons :

$$\tau^p = \sum_{k=0}^{q-1} \alpha^k \sum_{i_1+i_2+\cdots+i_p \equiv k \mod q} \left(\frac{i_1}{q}\right) \left(\frac{i_2}{q}\right) \cdots \left(\frac{i_p}{q}\right).$$

En utilisant les propriétés du symbole de Legendre, nous savons que :

$$\left(\frac{pi}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{i}{q}\right).$$

En appliquant cette propriété à chaque indice i , nous obtenons :

$$\tau^p = \left(\frac{p}{q}\right) \sum_{i=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q}\right) \alpha^i.$$

En reconnaissant que la somme $\sum_{i=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q}\right) \alpha^i$ est précisément τ , il en résulte :

$$\tau^p = \left(\frac{p}{q}\right) \tau.$$

Est-ce que τ inversible ?

Pour vérifier si τ est inversible, il faut démontrer que $\tau \neq 0$ et que l'élément appartient à un ensemble où les inverses existent (par exemple un corps, où tout élément non nul est inversible).

La somme de Gauss τ est définie comme :

$$\tau = \sum_{i=0}^{q-1} \left(\frac{i}{q}\right) \alpha^i.$$

Selon le théorème démontré précédemment, on a :

$$\tau^2 = (-1)^{\frac{q-1}{2}} q.$$

Cela signifie que $\tau \neq 0$ puisque son carré est non nul.

τ appartient à un anneau commutatif A .

Son inverse τ^{-1} doit également appartenir à l'anneau.

Dans un anneau commutatif A , un élément τ est inversible si :

$$\exists \tau^{-1} \in A \quad \text{tel que } \tau \cdot \tau^{-1} = 1_A,$$

où 1_A est l'élément neutre de la multiplication dans l'anneau.

Pour savoir si $\tau^{-1} \in A$, intéressons nous tout d'abord à l'ensemble de A . En effet, si $A = \mathbb{Z}$, les inverses ne sont pas toujours définis dans $\mathbb{Z}$. Si $A = \mathbb{Q}$ ou $\mathbb{C}$, tout élément non nul est inversible.

Dans notre contexte l'anneau commutatif A est défini dans l'ensemble des complexes $\mathbb{C}$ pour permettre l'existence des racines q -ième de l'unité. Ainsi comme τ n'est pas nul, τ est inversible (propriétés de $\mathbb{C}$).

5. La loi de reciprocité quadratique

La loi de reciprocité quadratique fut conjecturée par Euler et Legendre puis prouvée par Gauss , le théorème est le suivant :

Soit p et q deux nombres premiers impairs distincts .

- On a :

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(q-1)(p-1)}{4}} \left(\frac{p}{q}\right)$$

Autrement dit :

- si n ou p est congru à 1 modulo 4 , on a $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)$
- sinon $\left(\frac{q}{p}\right) = - \left(\frac{p}{q}\right)$

Demonstration :

- Nous allons utiliser les propriétés du symbole de Legendre et les sommes de Gauss afin de demontrer la loi de reciprocité quadratique.
- Soit p et q deux nombres premiers impairs distincts .

On commence en utilisant le critère d'Euler :

$$\left(\frac{q}{p}\right) = q^{\frac{(p-1)}{2}}$$

Ensuite

$$= \left(\left(\frac{-1}{q} \right) \tau^2 \right)^{\frac{(p-1)}{2}}$$

car nous savons avec les sommes de Gauss que

$$\tau^2 = \left(\frac{-1}{q} \right) q$$

donc :

$$\left(\left(\frac{-1}{q} \right) \tau^2 \right)^{\frac{(p-1)}{2}} = \left(\left(\frac{-1}{q} \right) \left(\frac{-1}{q} \right) q \right)^{\frac{(p-1)}{2}}$$

On utilise ensuite les propriétés de multiplicativité :

$$\left(\left(\frac{-1}{q} \right) \left(\frac{-1}{q} \right) q \right)^{\frac{(p-1)}{2}} = \left(\left(\frac{(-1)(-1)}{q} \right) q \right)^{\frac{(p-1)}{2}} = \left(\left(\frac{1}{q} \right) q \right)^{\frac{(p-1)}{2}}$$

Nous savons que $\left(\frac{1}{q} \right) = 1$ car $1 \equiv 1^2 \pmod{q}$

Ce qui donne bien :

$$\left(\left(\frac{1}{q} \right) q \right)^{\frac{(p-1)}{2}} = q^{\frac{(p-1)}{2}}$$

On poursuit :

$$\begin{aligned} \left(\left(\frac{-1}{q} \right) \tau^2 \right)^{\frac{(p-1)}{2}} &= \left(-1^{\frac{(q-1)}{2}} \cdot \tau^2 \right)^{\frac{(p-1)}{2}} \\ \left(-1^{\frac{(q-1)}{2}} \cdot \tau^2 \right)^{\frac{(p-1)}{2}} &= (-1)^{\frac{(q-1)}{2} \cdot \frac{(p-1)}{2}} \cdot \tau^{p-1} \end{aligned}$$

Nous avons vu précédemment que :

$$\tau^p = \left(\frac{p}{q} \right) \tau$$

τ étant inversible, nous savons alors qu'il existe τ^{-1} tel que $\tau^{-1}\tau = 1$, en multipliant les deux côtés de l'égalité par τ^{-1} , on obtient :

$$\tau^{p-1} = \left(\frac{p}{q} \right)$$

On poursuit :

$$(-1)^{\frac{(q-1)}{2} \cdot \frac{(p-1)}{2}} \cdot \tau^{p-1} = (-1)^{\frac{(q-1)(p-1)}{4}} \left(\frac{p}{q} \right)$$

On retrouve alors **la loi de reciprocité quadratique** :

$$\left(\frac{q}{p} \right) = (-1)^{\frac{(q-1)(p-1)}{4}} \left(\frac{p}{q} \right)$$

Application de la loi de reciprocité quadratique :

Calculons $\left(\frac{1965}{2311}\right)$:

$$\left(\frac{1965}{2311}\right) = \left(\frac{3}{2311}\right) \left(\frac{5}{2311}\right) \left(\frac{131}{2311}\right)$$

$$\text{car } 3 \cdot 5 \cdot 131 = 1965$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \left(\frac{3}{2311}\right) &= (-1)^{\frac{2310-2}{4}} \left(\frac{2311}{3}\right) \\ &= (-1)^{1155} \left(\frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\text{car } 2311 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$= - \left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

$$\text{car } 1 \equiv 1^2 \pmod{3}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \left(\frac{5}{2311}\right) &= (-1)^{\frac{4 \cdot 2310}{4}} \left(\frac{2311}{5}\right) \\ &= (-1)^{2310} \left(\frac{1}{5}\right) \end{aligned}$$

$$\text{car } 2311 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$= \left(\frac{1}{5}\right) = 1$$

$$\text{car } 1 \equiv 1^2 \pmod{5}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \left(\frac{131}{2311}\right) &= (-1)^{\frac{2310 \cdot 130}{4}} \left(\frac{2311}{131}\right) \\ &= (-1)^{75075} \left(\frac{84}{131}\right) \end{aligned}$$

$$\text{car } 2311 \equiv 84 \pmod{131}$$

$$= - \left(\frac{84}{131}\right)$$

- $$-\left(\frac{84}{131}\right) = -\left(\frac{4}{131}\right)\left(\frac{3}{131}\right)\left(\frac{7}{131}\right)$$

$$\left(\frac{4}{131}\right) = 1$$

- $$\circ \text{ car } 4 \equiv 2^2 \pmod{131}$$

$$\left(\frac{3}{131}\right) = (-1)^{\frac{2 \cdot 130}{4}} \left(\frac{131}{3}\right)$$

$$= (-1)^{65} \left(\frac{2}{3}\right)$$

- $$\circ \text{ car } 131 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$= (-1)(-1) = 1$$

- $$\circ \text{ car } 2 \text{ n'est pas un résidu quadratique de } 3.$$

$$\left(\frac{7}{131}\right) = (-1)^{\frac{6 \cdot 130}{4}} \left(\frac{131}{7}\right)$$

$$= (-1)^{195} \left(\frac{5}{7}\right)$$

- $$\circ \text{ car } 131 \equiv 5 \pmod{7}$$

$$= (-1)(-1) = 1$$

- $$\circ \text{ car } 5 \text{ n'est pas un résidu quadratique de } 7.$$

- Nous avons finalement

$$-\left(\frac{84}{131}\right) = -(1)(1)(1) = -1$$

Finalement

$$\left(\frac{1965}{2311}\right) = \left(\frac{3}{2311}\right)\left(\frac{5}{2311}\right)\left(\frac{131}{2311}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= (-1)(1) \cdot \left(- \left(\frac{84}{131} \right) \right) \\
 &= (-1)(1) \cdot (-1)
 \end{aligned}$$

donc :

$$\left(\frac{1965}{2311} \right) = 1$$

Conclusion

Nous avons pu comprendre ce qu'était le symbole de Legendre afin de définir $\left(\frac{a}{p}\right)$, nous avons vu que le critère d'Euler nous permettait de calculer ce nombre un peu plus efficacement. Nous avons ensuite étudié le cas particulier de $\left(\frac{2}{p}\right)$. Après cela nous avons défini les sommes de Gauss et nous avons pu finalement nous servir de ces différentes propriétés pour démontrer la loi de réciprocité quadratique.

Sources utilisées :

[Quadratic Gauss's sum and quadratic reciprocity](#)

[Quadratic Residue\(Part-3\) Euler's Criterion to check Quadratic Residue](#)

[Math 110: 2/23 Euler's criterion and the Legendre symbol](#)

[Quadratic Residue \(Part-7\) Legendre Symbol \(2/p\)](#)

[Chapitre II - Loi de Réciprocité quadratique](#)